



Protocolos y buenas prácticas para códigos y datos abiertos

Juan Carlos Castillo

Departamento de Sociología, Universidad de Chile

jc-castillo.com

Seminario Abre tu Ciencia, UC Enero 2026





DataSOC es un Centro de Datos Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, orientado a posicionarse como un referente en el análisis, procesamiento, gestión y transferencia de datos sociales, en un marco de ciencia abierta, y guiado por altos estándares conceptuales, metodológicos y éticos.



Laboratorio de Investigación Social **Abierta**

lisa-coes.com

El **Laboratorio de Investigación Social Abierta (LISA)** tiene por objetivo ofrecer herramientas y orientaciones para la apertura científica de las distintas etapas de los proyectos de investigación en ciencias sociales.

Día 1 del génesis de la reproducibilidad:

"Al principio Dios vio un excel lleno de colores..."

	B	C	D	E	F
	Columna A	Columna B	Columna C	Columna D	Columna F
1970	0.2961338314	0.8300813052	0.335103544	0.06136381992	0.8944568846
1971	0.2751629435	0.9506594818	0.7334544836	0.5389102387	0.7029110744
1972	0.3322223715	0.1649929896	0.2889280305	0.9574182373	0.07837471495
1973	0.4221567088	0.6122191096	0.882674218	0.9101361441	0.7471342761
1974	0.1049552913	0.1611935262	0.6824124918	0.4984375471	0.0351589051
1975	0.7730104964	0.6132686114	0.522136325	0.1844588369	0.8051715007
1976	0.06350374344	0.4772670745	0.7733685408	0.8490048543	0.8354690605
1977	0.9022633927	0.07668613612	0.1684701237	0.7739437028	0.6348938203
1978	0.2152171311	0.0717015389	0.4693347731	0.9867613526	0.5493339984
1979	0.9446252706	0.3778897192	0.2079361044	0.4191251733	0.3672194315
1980	0.4365421502	0.3204859767	0.1221934486	0.2089295979	0.5327295579
1981	0.5905435623	0.3449062432	0.2586580662	0.1887287544	0.2574728376
1982	0.2894469186	0.4881746037	0.3202084909	0.4911849171	0.0561704437
1983	0.09692899578	0.7901637222	0.5046329248	0.3311582982	0.7477244751

**FLUJO
INVESTIGACION**

DISEÑO → DATOS → ANÁLISIS → PUBLICACIÓN

**ÁREAS
CIENCIA ABIERTA**

Transparencia

Reproducibilidad

Acceso

HERRAMIENTAS

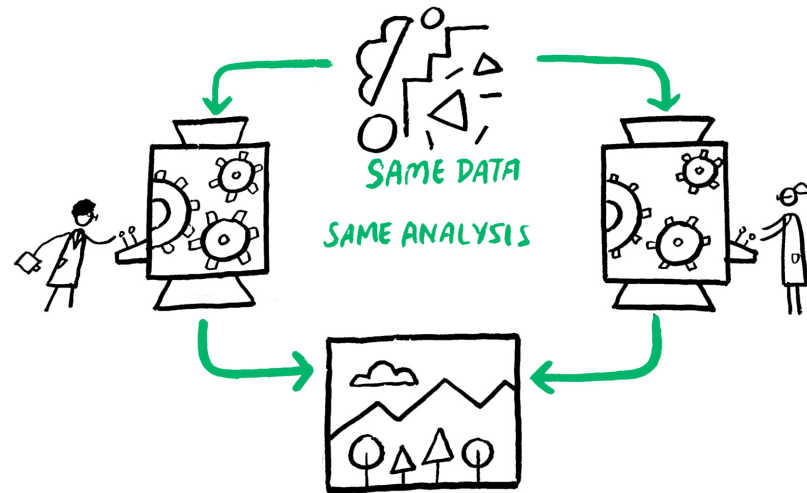
- Pre-regist
- Plantillas
- Plataformas

- Open data
- Estándares
- Repositorio
- Protocolos

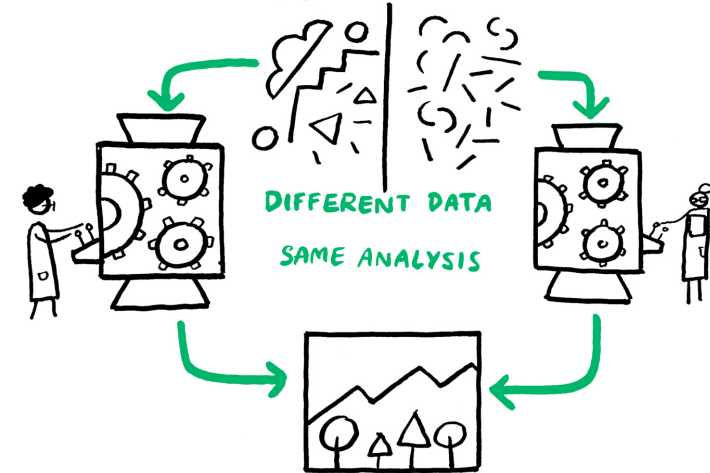
- Software libre
- Texto plano
- Doc. dinámicos
- Versionamiento
- Workflows
- Repositorio
- Protocolos

- Pre-prints
- Open access
- Cápsulas
- Redes sociales
- Presentaciones

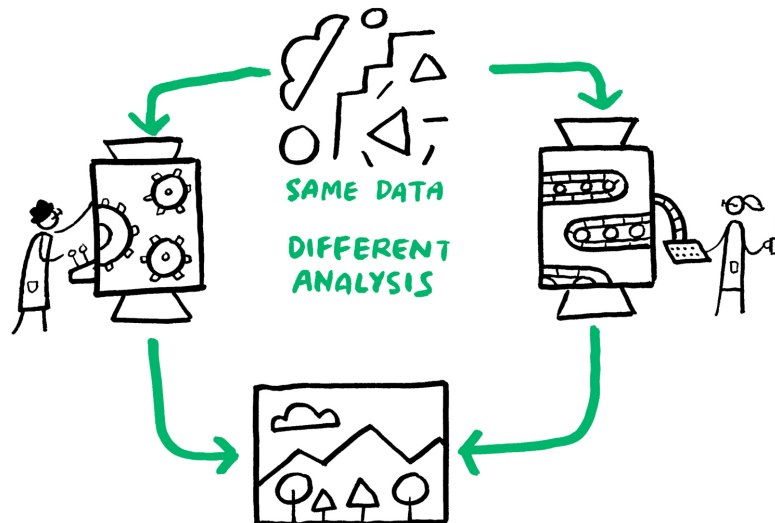
REPRODUCIBLE



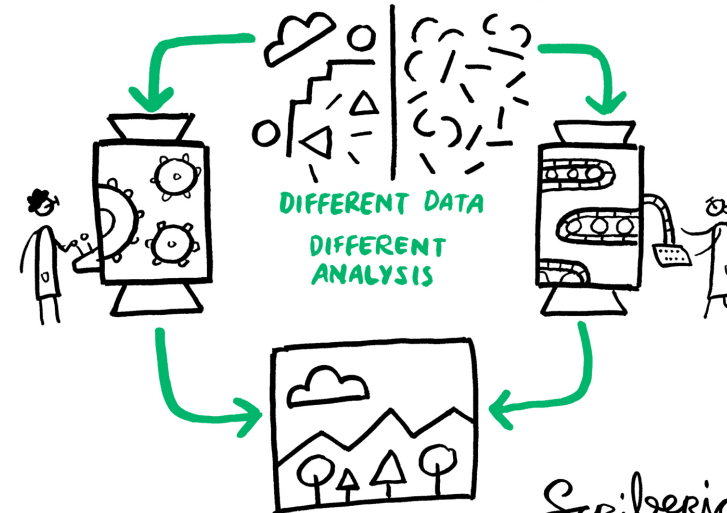
REPLICABLE



ROBUST



GENERALISABLE



Scriberia 

¿Cómo organizamos el trabajo de investigación (en el momento del análisis y escritura)?

¿Qué precauciones tomamos en términos de reproducibilidad?

¿Qué porcentaje de los estudios publicados son reproducibles?

RESEARCH

RESEARCH ARTICLE SUMMARY

PSYCHOLOGY

Estimating the reproducibility of psychological science

Open Science Collaboration*

INTRODUCTION: Reproducibility is a defining feature of science, but the extent to which it characterizes current research is unknown. Scientific claims should not gain credence because of the status or authority of their originator but by the replicability of their supporting evidence. Even research of exemplary quality may have irreproducible empirical findings because of random or systematic error.

RATIONALE: There is concern about the rate and predictors of reproducibility, but limited evidence. Potentially problematic practices in-

viously observed finding and is the means of establishing reproducibility of a finding with new data. We conducted a large-scale, collaborative effort to obtain an initial estimate of the reproducibility of psychological science.

RESULTS: We conducted replications of 100 experimental and correlational studies published in three psychology journals using high-powered designs and original materials when available. There is no single standard for evaluating replication success. Here, we evaluated reproducibility using significance and *P* values, effect sizes, subjective assessments of replica-

substantial decline. Ninety-seven percent of original studies had significant results ($P < .05$). Thirty-six percent of replications had significant results; 47% of original effect sizes were in the 95% confidence interval of the replication effect size; 39% of effects were subjectively rated to have replicated the original result; and if no bias in original results is assumed, combining original and replication results left 68% with statistically significant effects. Correlational tests suggest that replication success was better predicted by the strength of original evidence than by characteristics of the original and replication teams.

ON OUR WEB SITE

Read the full article at <http://dx.doi.org/10.1126/science.aac4716>

CONCLUSION: No single indicator sufficiently describes replication success, and the five indicators examined here are not the only ways to evaluate reproducibility. Nonetheless, collectively these results offer a clear conclusion: A large portion of replications produced weaker evidence for the original findings despite using materials provided by the original authors, review in advance for methodologi-

... alrededor de un **40 %!**
(... varía por disciplina)

IS THERE A REPRODUCIBILITY CRISIS?

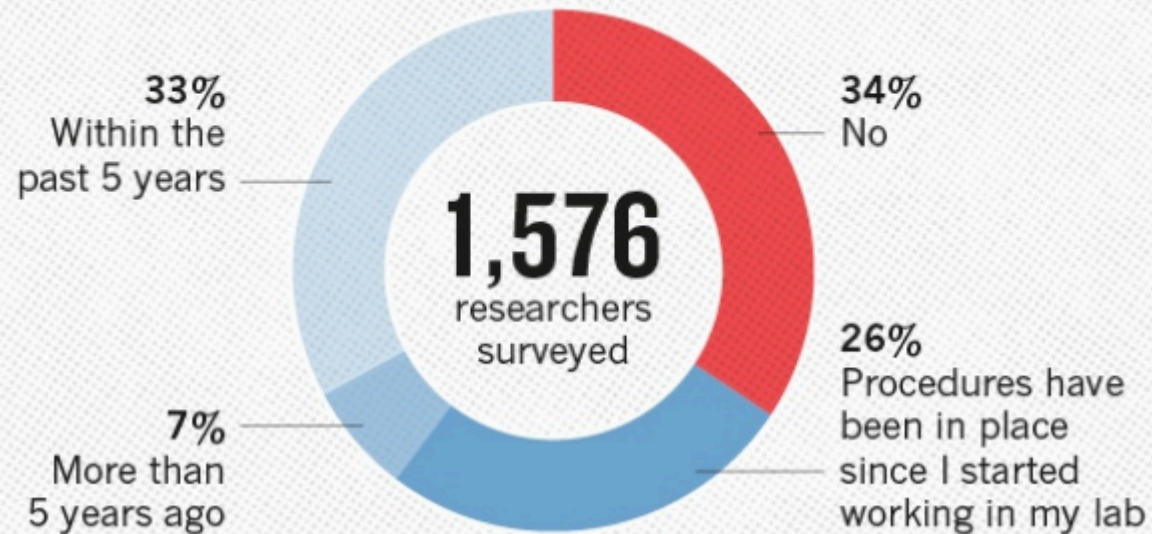


©nature

Fuente: [Baker \(2016\) 1,500 scientists lift the lid on reproducibility - Nature](#)

HAVE YOU ESTABLISHED PROCEDURES FOR REPRODUCIBILITY?

Among the most popular strategies was having different lab members redo experiments.



©nature

Fuente: Baker (2016) 1,500 scientists lift the lid on reproducibility - Nature



Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty

Edited by Douglas Massey, Princeton University, Princeton, NJ; received March 6, 2022; accepted August 22, 2022

This study explores how researchers' analytical choices affect the reliability of scientific findings. Most discussions of reliability problems in science focus on systematic biases. We broaden the lens to emphasize the idiosyncrasy of conscious and unconscious decisions that researchers make during data analysis. We coordinated 161 researchers in 73 research teams and observed their research decisions as they used the same data to independently test the same prominent social science hypothesis: that greater immigration reduces support for social policies among the public. In this typical case of social science research, research teams reported both widely diverging numerical findings and substantive conclusions despite identical start conditions. Researchers' expertise, prior beliefs, and expectations barely predict the wide variation in research outcomes. More than 95% of the total variance in numerical results remains unexplained even after qualitative coding of all identifiable decisions in each team's workflow. This reveals a universe of uncertainty that remains hidden when considering a single study in isolation. The idiosyncratic nature of how researchers' results and conclusions varied is a previously underappreciated explanation for why many scientific hypotheses remain contested. These results call for greater epistemic humility and clarity in reporting scientific findings.

metascience | many analysts | researcher degrees of freedom | analytical flexibility | immigration and policy preferences

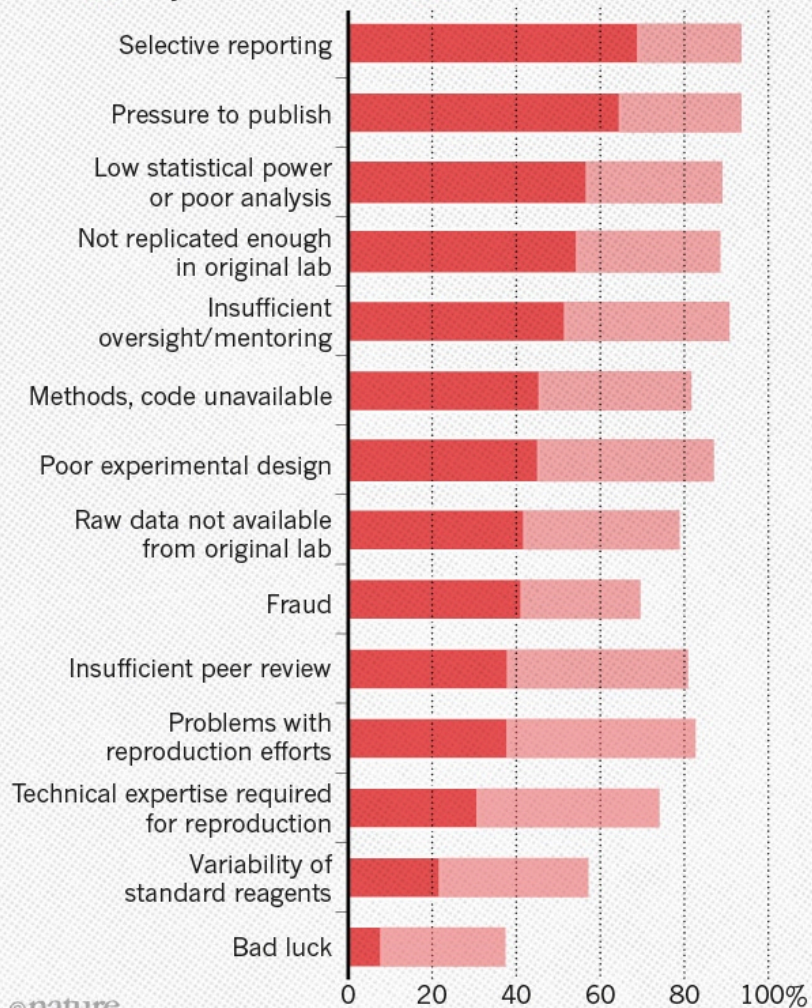
Significance

Will different researchers converge on similar findings when analyzing the same data? Seventy-three independent research teams used identical cross-country survey data to test a prominent social science hypothesis: that more immigration will reduce public support for government provision of social policies. Instead of convergence, teams' results varied greatly, ranging from large negative to large positive effects of immigration on social policy

WHAT FACTORS CONTRIBUTE TO IRREPRODUCIBLE RESEARCH?

Many top-rated factors relate to intense competition and time pressure.

● Always/often contribute ● Sometimes contribute

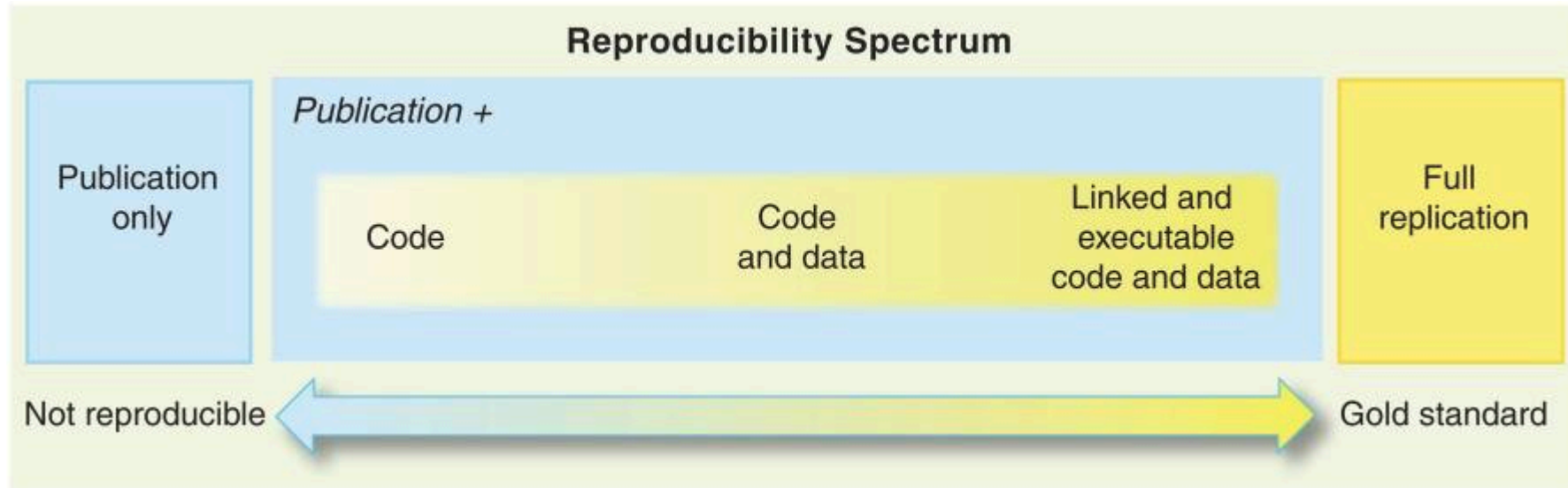


WHAT FACTORS COULD BOOST REPRODUCIBILITY?

Respondents were positive about most proposed improvements but emphasized training in particular.

● Very likely ● Likely





1.Diseño -> Estructura

2.Gestión -> Flujo

1.Diseño -> Estructura

2.Gestión -> Flujo

Estructura

A. ad-hoc

- cada investigador define numero de archivos, nombres, carpetas y organización
- explicar al resto cómo se organiza
- documentar en un archivo cómo se organiza

--> reproducibilidad y transparencia

B. *Protocolo* reproducibile

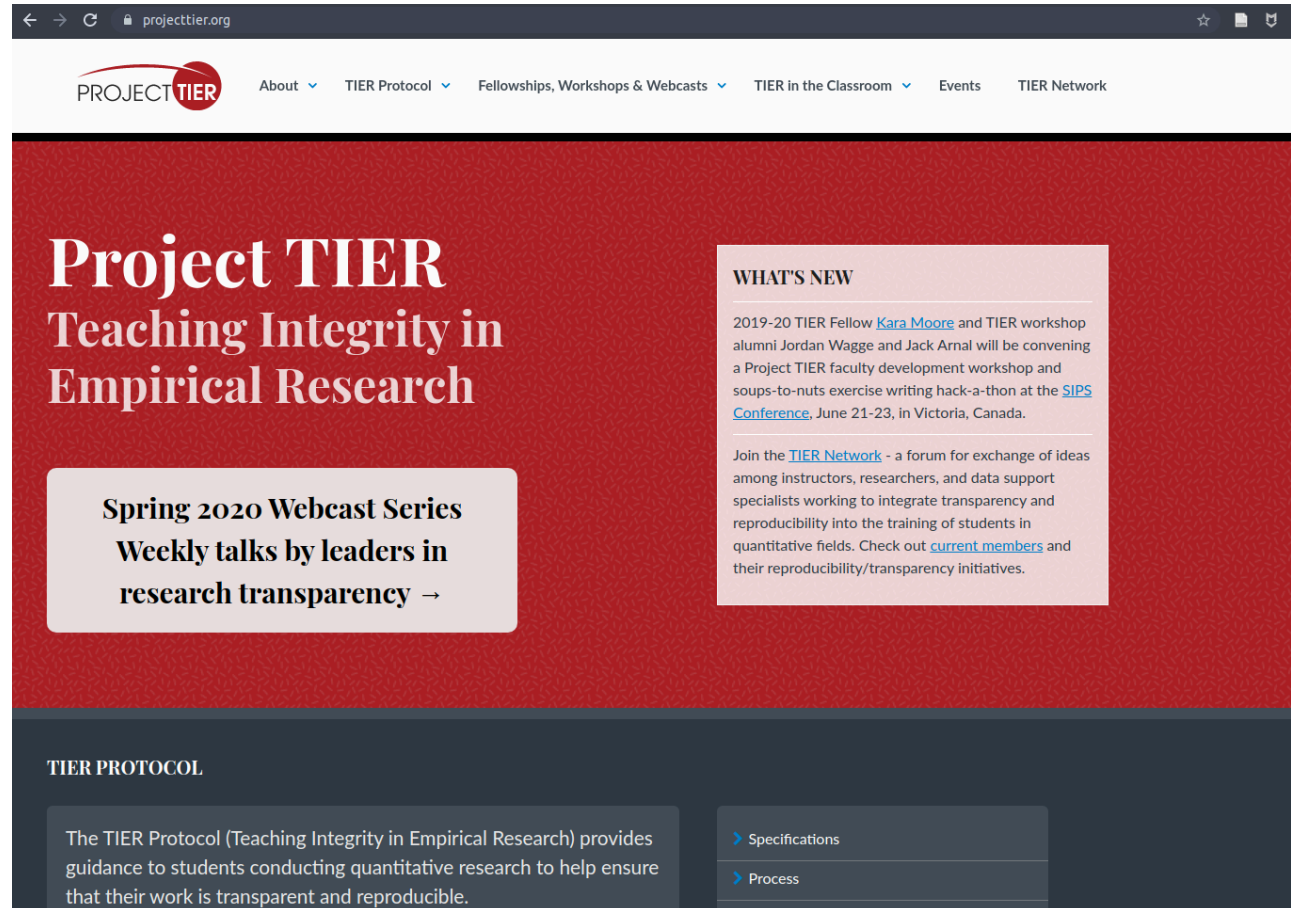
- **estructura** de carpetas y archivos interconectados que refieren a reglas conocidas (estándares)
- **autocontenido**: toda la información necesaria para la reproducibilidad se encuentra en la carpeta raíz o directorio de trabajo.

... estándares

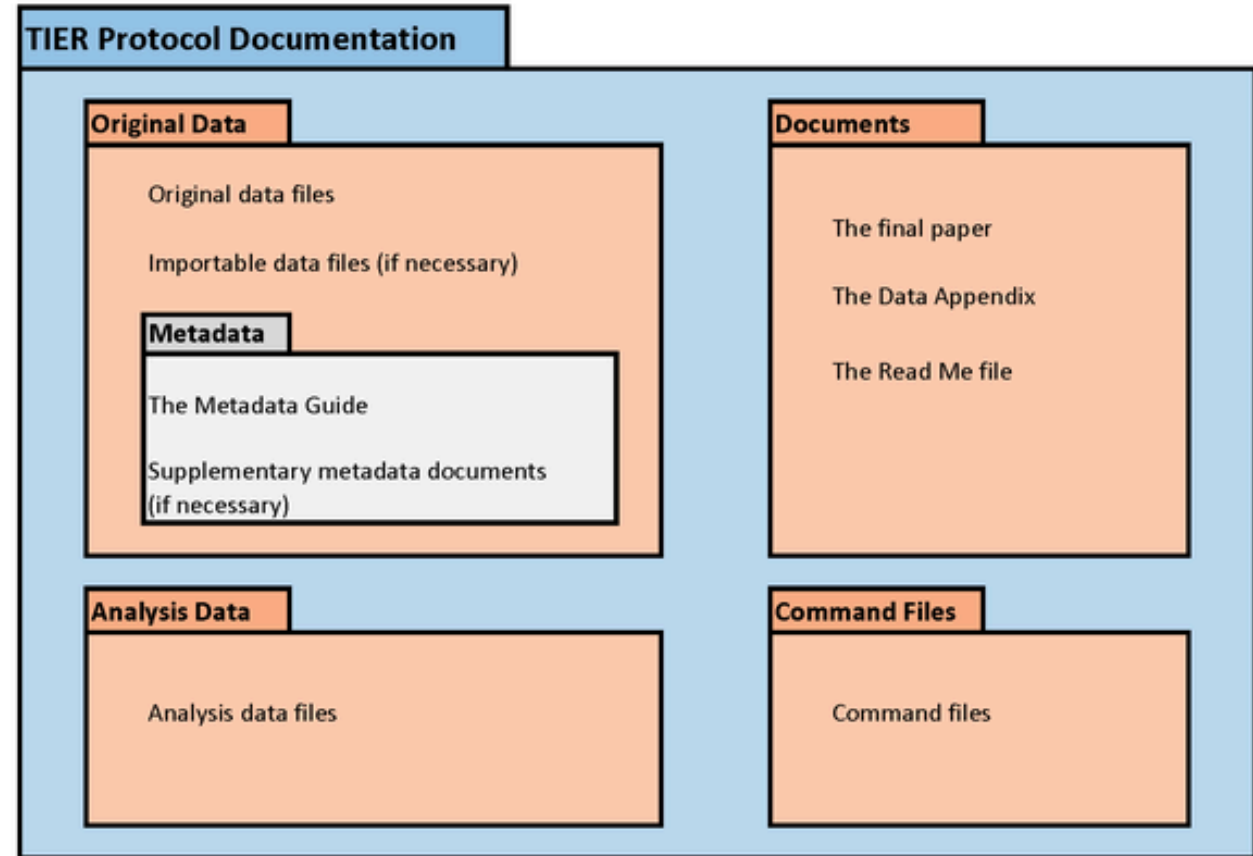
HOW STANDARDS PROLIFERATE:
(SEE: A/C CHARGERS, CHARACTER ENCODINGS, INSTANT MESSAGING, ETC.)

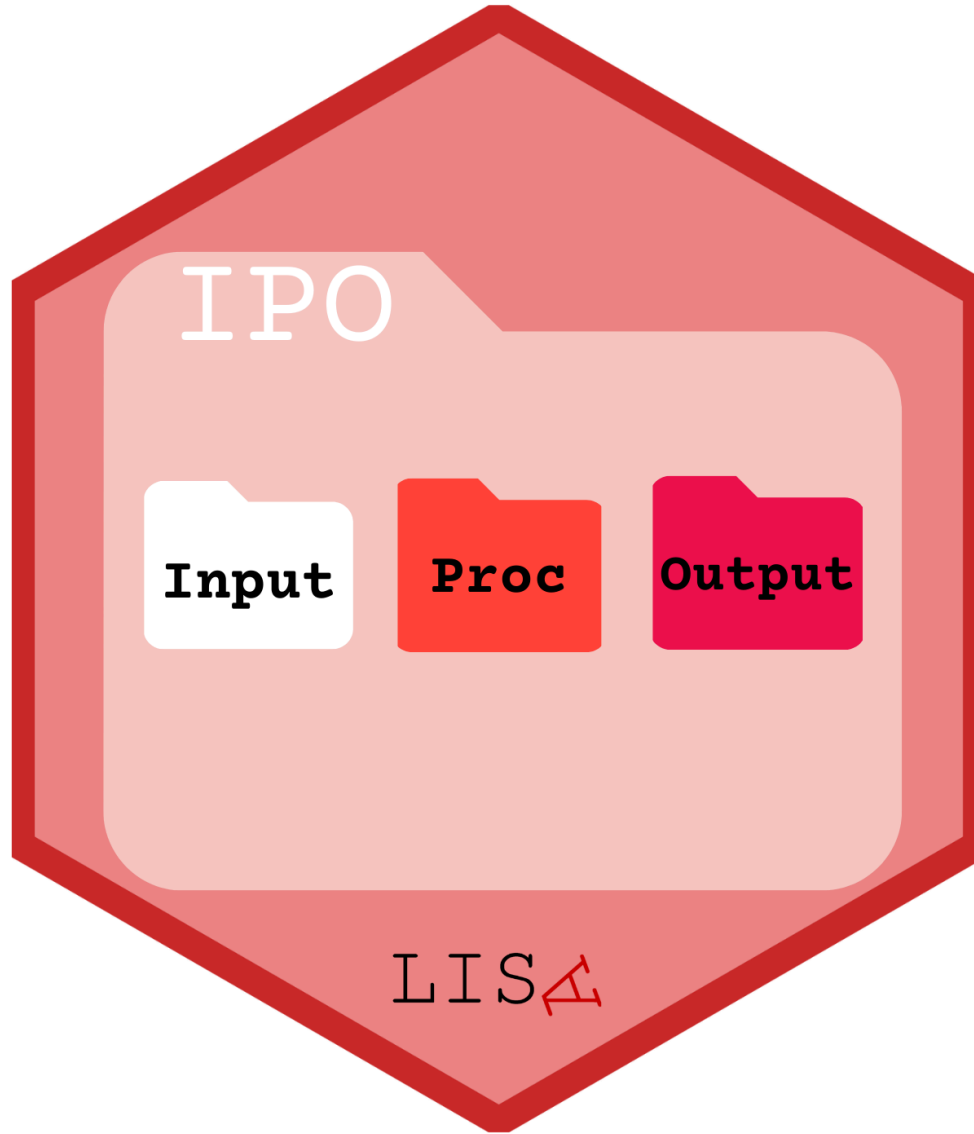


Ejemplo protocolo reproducible: TIER

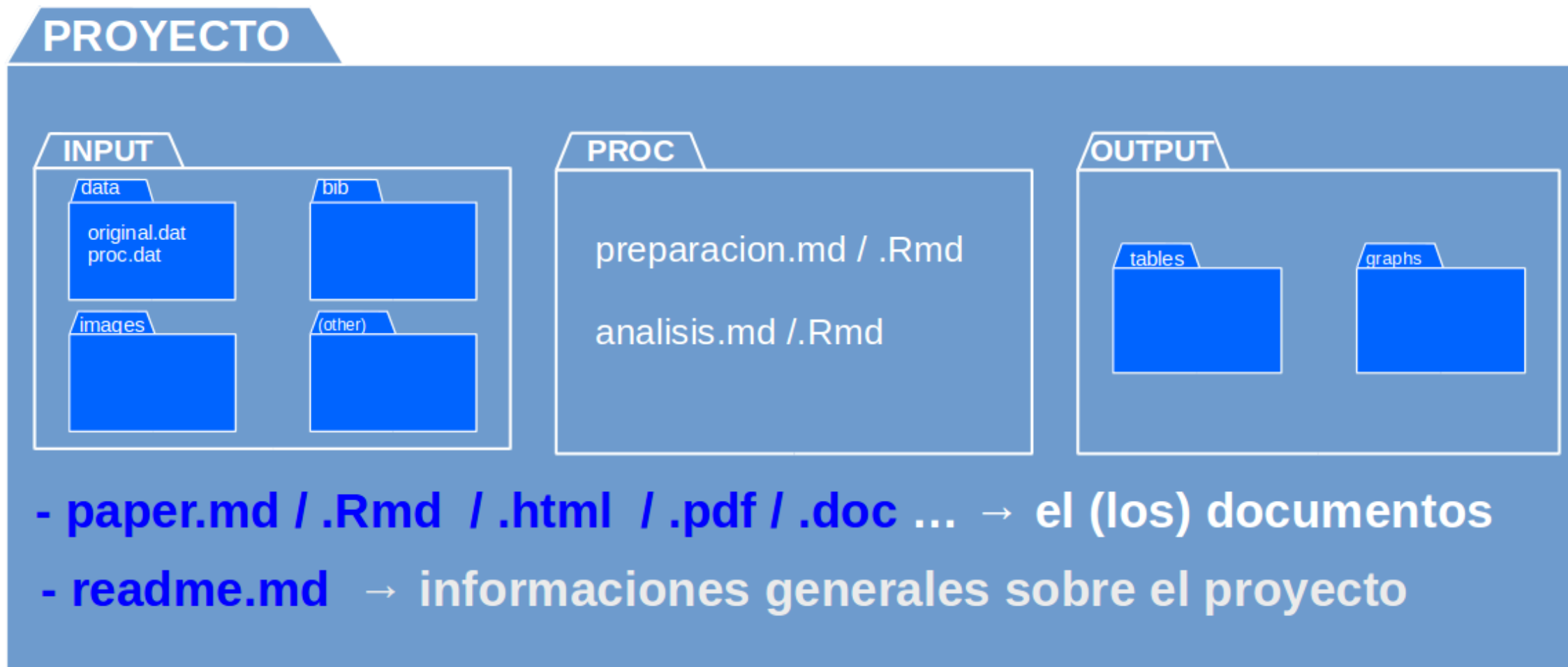


Ejemplo protocolo reproducible: TIER





Estructura IPO



Archivos y estructura de carpetas

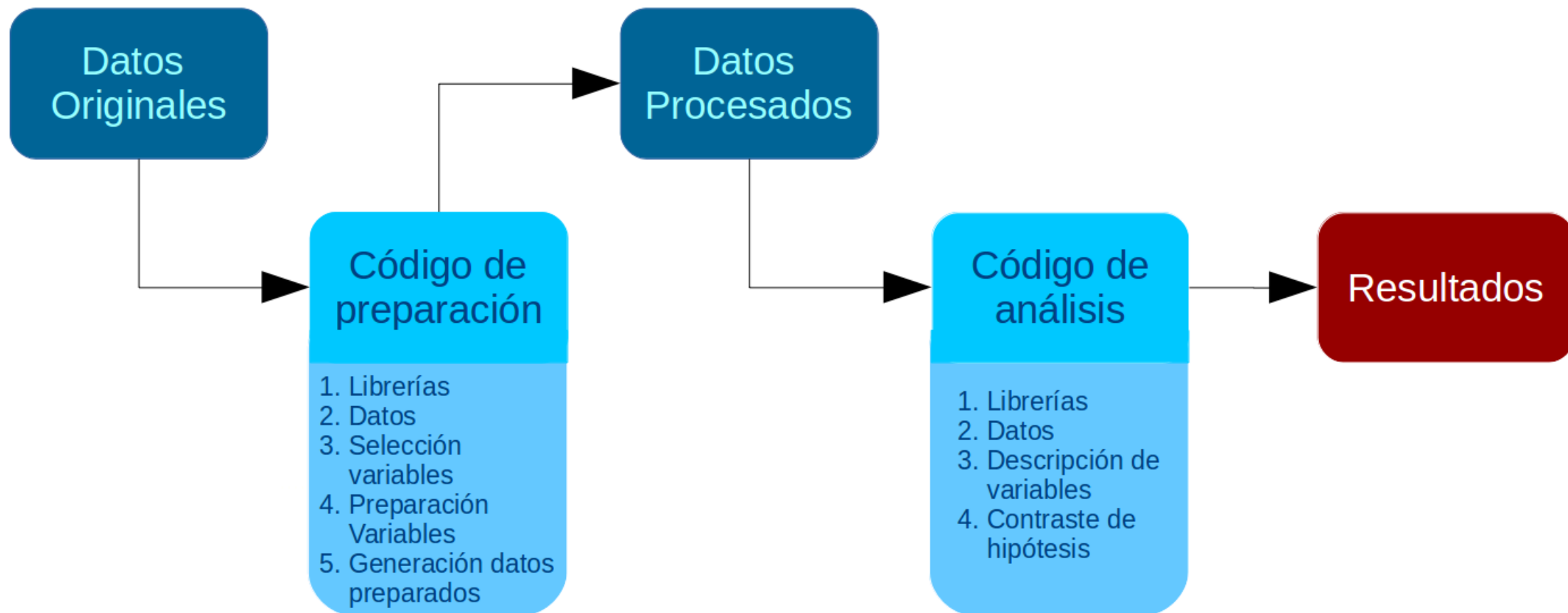
- └─ input: información externa como datos, imágenes, .bib:
 - | └─ data-orig: archivos de datos originales y metadatos disponibles
 - | └─ data-proc: archivos de datos procesados
 - | └─ imagenes
 - | └─ bib: archivos de bibliografía
 - | └─ prereg: archivos de pre-registro si están disponibles
 - |
- └─ procesamiento:
 - | - preparacion.qmd
 - | - analisis.qmd
 - |
- └─ output: tablas, gráficos y otras salidas del procesamiento.
 - | └─ graphs
 - | └─ tables
 - |
- readme.md : archivo general de introducción
- paper.qmd / paper.html / paper.pdf: el artículo/paper

Versiones de IPO

Plantilla	Descripción	Software	Documentos dinámicos	Control de versiones	Enlace
IPO-base	Orientado a cualquier software o paquete estadístico. Emplea la estructura de carpetas del protocolo.	Cuaquiera	NO	NO	IPO base
IPO-R	Orientado a usuarios de R. Emplea la estructura general de carpetas y posee énfasis en la reproducibilidad de resultados (tablas, figuras, etc)	R	SI	NO	IPO R
IPO-Rgit	Mantiene la misma estructura básica, esta versión es una actualización para aprovechar todas las herramientas de reproducibilidad, colaboración y publicación ofrecidas por los entornos de trabajo Quarto / Github.	R+Git	SI	SI	IPO R+Git

Principios básicos

- **Orden:** trabajar pensando en alguien que no esté familiarizado con el proyecto pueda entenderlo y reproducirlo sin mayores instrucciones que la referencia a este protocolo y otra información que esté en el archivo readme.md. O piense en usted dentro de 5 años: ¿podrá comprender y reproducir esto?
- **Comentar los códigos:** registrar brevemente los motivos de cualquier decisión
- El código de preparación debería comenzar **cargando los datos originales** y terminar guardando los datos procesados en la carpeta correspondiente (proc).



Mayores detalles y plantilla de
carpetas:

<https://lisacoes.com/protocolos/a-ipo-rep/>

<https://github.com/lisa-coes/ipo>

1.Diseño -> Estructura

2.Gestión -> Flujo

Elementos del flujo de trabajo reproducible

A. Escritura en texto plano

B. Carpeta autocontenida

C. Control de versiones

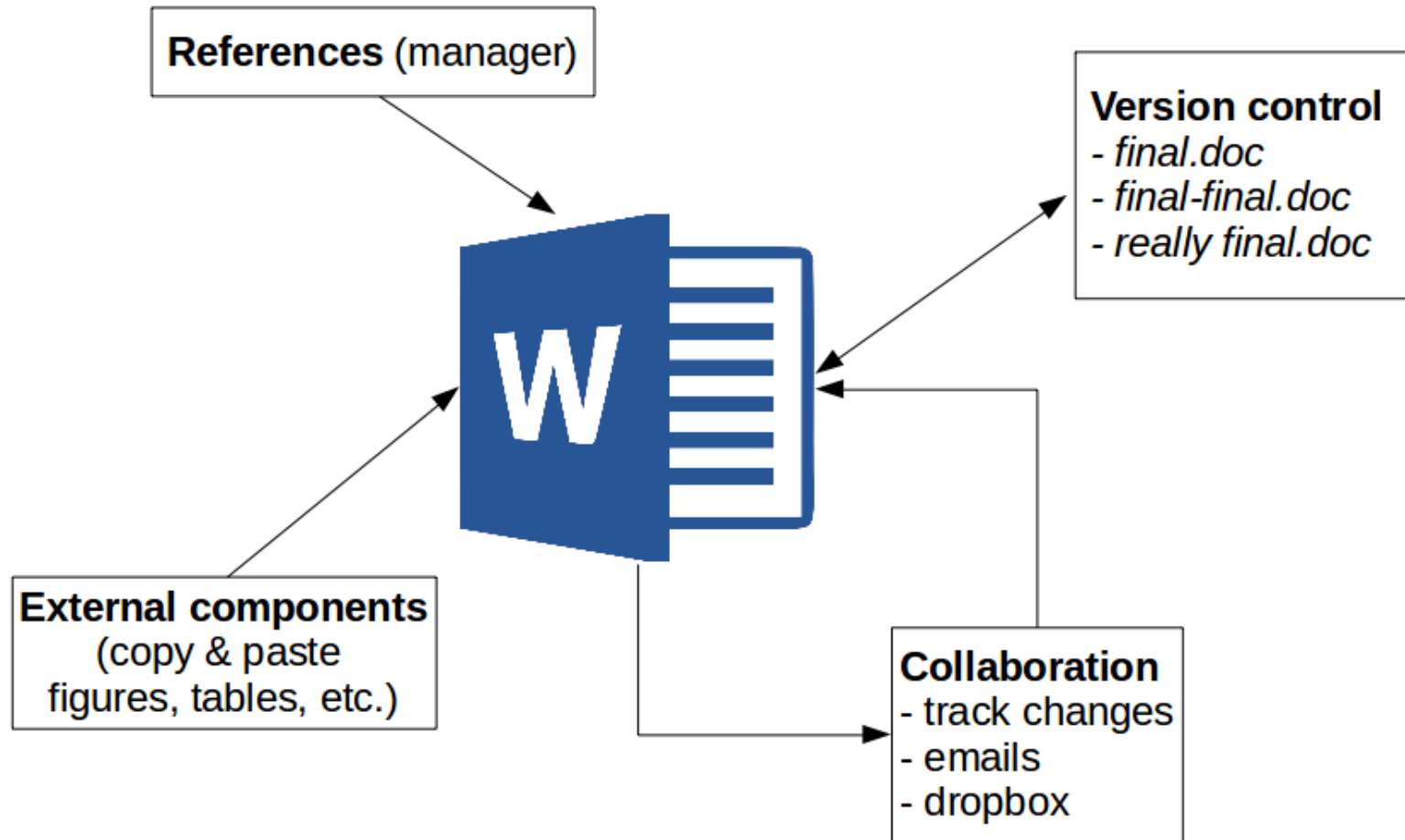
Elementos del flujo de trabajo reproducible

A. Escritura en texto plano

B. Carpeta autocontenida

C. Control de versiones

Flujo de trabajo con procesador de texto tradicional



Abriendo el archivo de escritura tradicional

Dimensiones Comunes a las Atribuciones de Pobreza y Riqueza

1. Página 1, párrafo 1 (resumen). Dice: "no relacionado con atribuciones"; debe decir "no relacionado con **las** atribuciones..." [agregar "las"]
2. Página 1, párrafo 1 (resumen). Dice: "**2** tipos básicos"; debe decir "**dos** tipos básicos" [escribir 2 con palabras].
3. Página 1, párrafo 2 (resumen). Dice "(4 factores)"; debe decir "**cuatro** factores" [Cambiar número por palabras].
4. Página 1 párrafo 2 (abstract). Dice "**4 factors**"; debe decir "**four factors**" [cambiar número por palabras].
5. Página 1 párrafo 3. Dice "en sociedades modernas"; debe decir "en **las** sociedades modernas" [agregar "las"].
6. Página 2 párrafo 2. Dice "fenómenos **relacionados con** la desigualdad social; debe decir "fenómenos **asociados a** la desigualdad social" [cambiar relacionados por asociados, porque queda redundante con la frase siguiente].
7. Página 4 párrafo 1. Dice: "si bien, **por un lado**, en algunos estudios como los de Hunt (2004) y Bobbio et al. (2010) se intenta extraer factores equivalentes para riqueza y pobreza, **por otro lado**, las investigaciones de Kluegel et al. (1995) y Kreidl (2000)", debe decir "si bien en algunos estudios como los de Hunt (2004) y Bobbio et al. (2010) se intenta extraer factores equivalentes para riqueza y pobreza, las investigaciones de Kluegel et al. (1995) y Kreidl (2000)" [eliminar "por un lado, (...), por otro lado"].

[illegible]

Desventajas del procesador tradicional

- Barrera de **pago/licencia** para acceder a contenidos (propiedad)
- Difícil **versionamiento** y llevar registro de quién hizo qué cambio, barrera a la reproducibilidad y colaboración
- No permite un documento enteramente **reproducible** que combine texto y código de análisis (en caso de utilizarlo)



Escritura libre y abierto

- independiente de programa comercial
- independiente de plataformas específicas
- permite combinar texto y análisis en un mismo documento
- foco en los contenidos en lugar del formato
- permite distintas opciones de formato final

Inspiración

Six steps to a better relationship with your future self.

Jake Bowers

University of Illinois
jwbowers@illinois.edu

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)
(Whitman, 1855)

An idea is born in a coffee shop, a seminar, a quiet walk. On this gray day in 2011, the idea dispels February's doldrums. The student rushes home, mind racing, the cold ignored.

This idea inspires a seminar paper in the spring. A conference paper arises from the seminar paper in collaboration with another student in 2012. A dissertation chapter descends from the conference paper in 2013. Other disser-



2011 - The political methodologist 18(2)2-8

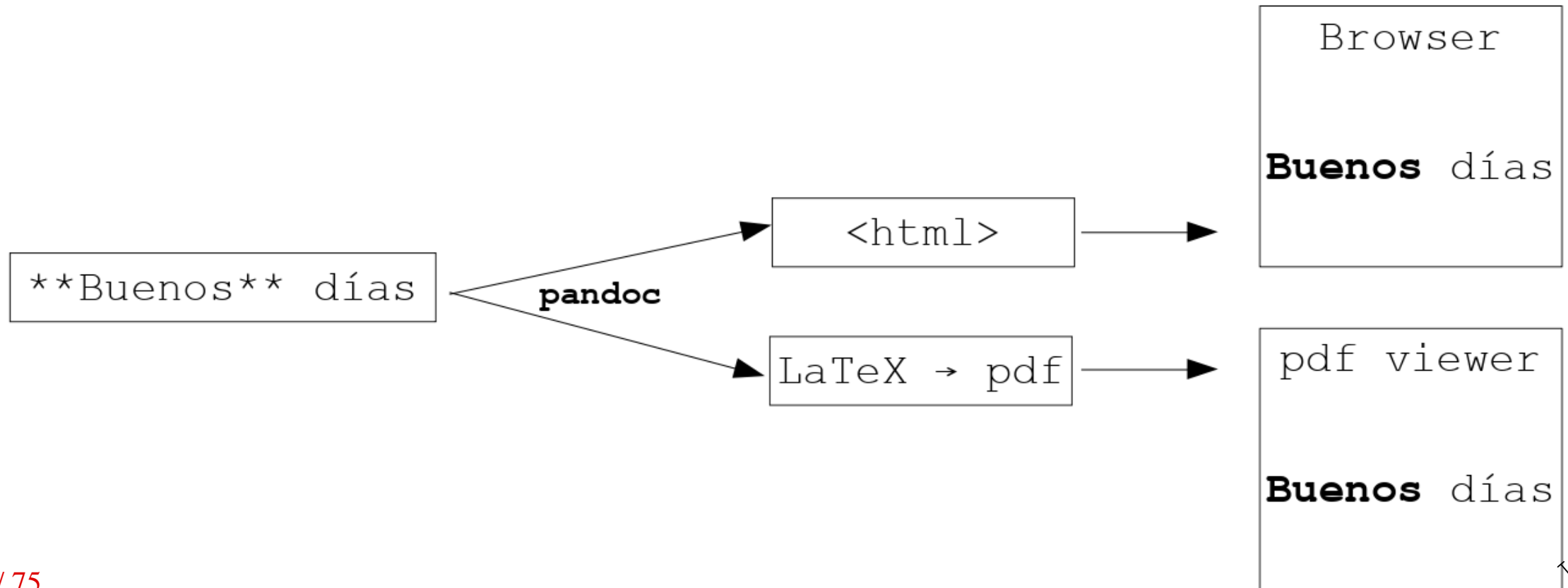
www.plain-text.co

Escritura simple / plana

- entorno: editor de texto
- separación entre texto de entrada (input) y texto de salida (output)
- foco en el input/contenido vs output/formato
- marcas de edición: vínculo entre formato de input y output
- sin cortar / pegar

Marcas de edición

- Vínculo entre escritura en texto simple (input) y output



Principales Alternativas

Latex

- sistema de escritura simple de amplio uso en la academia

Markdown

- alta calidad en salida a pdf
- creado a comienzos de los 80 (Donald Knuth, Leslie Lamport)

Principales Alternativas

Latex

Markdown

```
1 \documentclass[11pt]{article}
2 \usepackage{amsmath,amsthm}
3 % Non-rendered source comments are in green %
4 \newtheorem{myTheorem}{Theorem}
5
6 \begin{document} % begin this document
7
8 \section{Writing Equations} % section 1
9 Write beautiful mathematics within text such as  $x + 2y = 8$ ,  $\int_s t(s) ds$ , etc. or as standalone unnumbered or numbered
10 \textbf{equations}:
11 \begin{equation*} % unnumbered equation
12 \int_s t(s) ds
13 \end{equation*}
14 \begin{equation}\label{schrodinger} % numbered equation
15 E \Psi(\vec{r}) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r})
16 \end{equation}
17 \eqref{schrodinger} is the Schrödinger equation.
18 \section{Creating lists using \tt itemize} % section 2
19 \begin{itemize}
20 \item Apples
21 \item Oranges
22 \item Do not compare...
23 \end{itemize}
24
25 \em Numbered lists maybe created using \tt enumerate}.
26
27 \section{Miscellaneous writing structures} % section 3
28 \begin{myTheorem}
29 This is the theorem I wrote today!
30 \end{myTheorem}
31 \begin{proof}
32 and here is my proof: \dots.
33 \end{proof}
34
35 {\bf And many, many more ready-to-use symbols and structures to
36 make mathematical writing a joy!}
37 \end{document} % end this document
```

1 Writing Equations

Write beautiful mathematics within text such as $x + 2y = 8$, $\int_s t(s) ds$, etc. or as standalone unnumbered or numbered equations:

$$\int_s t(s) ds$$
$$E\Psi(\vec{r}) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\Psi(\vec{r}) \quad (1)$$

(1) is the Schrödinger equation.

2 Creating lists using itemize

- Apples
- Oranges
- Do not compare...

Numbered lists maybe created using `enumerate`.

3 Miscellaneous writing structures

Theorem 1. *This is the theorem I wrote today!*

Proof. and here is my proof: □

And many, many more ready-to-use symbols and structures to make mathematical writing a joy!

LIS
A

Principales Alternativas

Latex

- creado por John Gruber y Aaron Swartz en 2004
- forma de escritura simple con pocas marcas de formato

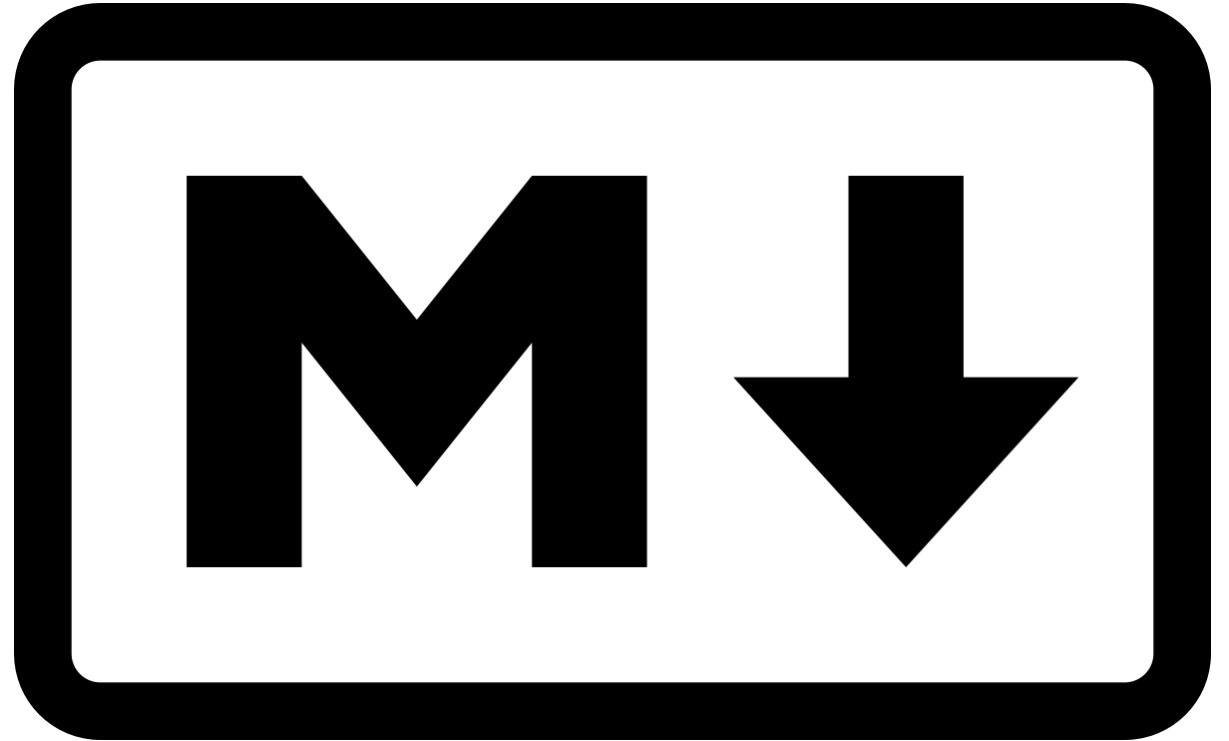
Markdown

- conversión a distintos formatos de salida (html, pdf)
- Soporta encabezados, tablas, imágenes, tablas de contenidos, ecuaciones, links ...
- filosofía: foco en contenido primero, el formato después.

Principales Alternativas

Latex

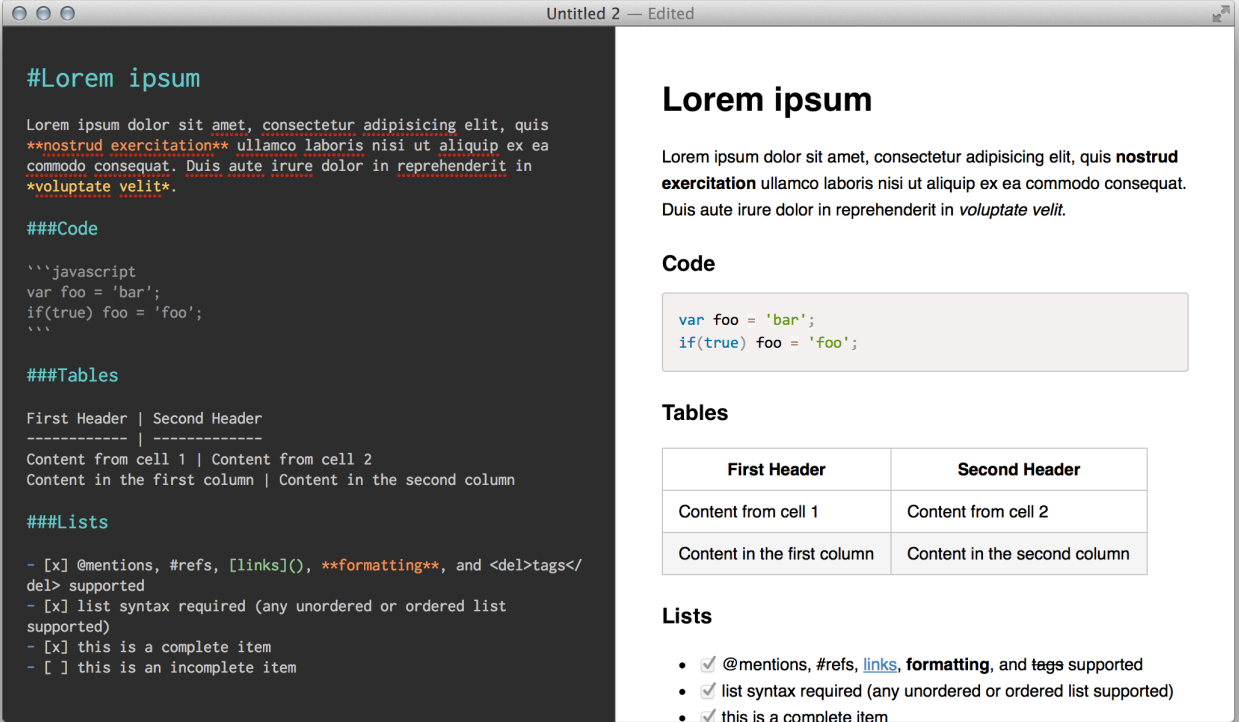
Markdown



Principales Alternativas

Latex

Markdown



The screenshot shows a window titled "Untitled 2 - Edited" with a dark-themed editor on the left and a light-themed preview on the right. The editor contains the following Markdown source code:

```
#Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, quis
**nostrud exercitation** ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
*voluptate velit*.

###Code

```javascript
var foo = 'bar';
if(true) foo = 'foo';
```

###Tables

First Header	Second Header
Content from cell 1 | Content from cell 2
Content in the first column | Content in the second column

###Lists

- [x] @mentions, #refs, [links](), **formatting**, and <del>tags</del> supported
- [x] list syntax required (any unordered or ordered list supported)
- [x] this is a complete item
- [ ] this is an incomplete item
```

The preview on the right shows the rendered output:

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, quis **nostrud exercitation** ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in *voluptate velit*.

Code

```
var foo = 'bar';
if(true) foo = 'foo';
```

Tables

| First Header | Second Header |
|-----------------------------|------------------------------|
| Content from cell 1 | Content from cell 2 |
| Content in the first column | Content in the second column |

Lists

- ✓ @mentions, #refs, [links](#), **formatting**, and `tags` supported
- ✓ list syntax required (any unordered or ordered list supported)
- ✓ this is a complete item

Principales Alternativas

| | Control de formato | Marcas de edición | Formatos de salida |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| LaTeX | + | + | - |
| Markdown | - | - | + |

Markdown, pandoc y renderización



Ejemplos de marcas de edición en Markdown

- Texto en **negrita** entre dos asteriscos: `**negrita**`
- Texto en *cursiva* con un asterico por lado: `*cursiva*`
- Títulos se marcan con `#` al principio, subtítulos `##` , y así sucesivamente
- Imágenes: ``
- Links: `[](link-web)`

Documentos dinámicos

- La escritura en texto plano permite la ejecución de **documentos dinámicos**
- Los documentos dinámicos integran **distintas formas de código** (de escritura y análisis)
- Se evita la práctica no reproducible de **cortar/pegar**
- Mayor **eficiencia** al momento de corregir y ejecutar los análisis
- Ejemplos: knitr, RMarkdown, Quarto

Donde hay cortar/pegar,
no hay reproducibilidad

Referencias en texto plano

- Esenciales en trabajo académico, y una de las barreras para escritura académica en texto plano / documentos dinámicos
- Requiere base de referencias en texto plano -> **BibTex**
- Exportación a BibTex disponible en la mayor parte de los gestores de referencias
- Pero ...

BIBTEX

Entry type Citekey

@BOOK{Knuth1997,

title = "The Art of Computer Programming",
author = "Knuth, Donald Ervin",
publisher = "Addison Wesley",
address = "Boston, MA",
edition = "3.",
year = "1997"

}

Fields

menos
reproducible

más
reproducible



Bibliografía
manual (pegar
referencias al
final)

Uso de gestor
de referencias
vinculado a
programa de
escritura
convencional

Escritura en
texto plano y
Bibtex Manual

Escritura en
texto plano y
Bibtex generado
desde gestor de
referencias

Escritura en
texto plano y
Bibtex
sincronizado
desde gestor de
referencias



menos
eficiente

más
eficiente



Recursos

- Tutorial de markdown online
- Markdown cheatsheet
- BetterBibTex

Elementos del flujo de trabajo reproducible

A. Escritura en texto plano

B. Carpeta autocontenida

C. Control de versiones

Carpeta autocontenida

- proyecto **autocontenido**: reproducible sin necesidad de archivos externos
- requisito: establecer **directorio de trabajo**
 - posición de referencia de todas las operaciones al interior del proyecto
 - también llamado **directorio raíz**

Directorio de trabajo

- ej. forma tradicional en hoja de código R:
 - `setwd(ruta-a-carpeta-de-proyecto)`
 - problemas: hace referencia a ruta local en el computador donde se está trabajando, por lo tanto no es reproducible y **se debe evitar**
- alternativa sugerida en R: **RStudio Projects**

Rutas relativas en código

- forma de "señalar el camino" para abrir y guardar archivos al interior de una carpeta de proyecto autocontenido (= sin referencias locales)
- este camino tiene básicamente 3 direcciones:
 - bajar -> hacia subcarpetas
 - subir -> hacia carpetas superiores
 - subir y bajar -> hacia otras subcarpetas

Rutas relativas: bajando

- para "**bajar**" hacia a una subcarpeta, simplemente damos la ruta de la carpeta/archivo
 - ej: si estoy en el archivo paper.Rmd (directorio raíz), y quiero incluir una imagen (directorio input/images/imagen.jpg), entonces la ruta es `input/images/imagen.jpg`
 - o para señalar la ruta al bib desde paper.Rmd (en raíz): `input/bib/referencias.bib`

Rutas relativas: subiendo

- para **subir** se utilizan los caracteres `../` por cada nivel.
- Ej: si quiero guardar una tabla en el directorio raíz generada desde un archivo de código en la subcarpeta proc, entonces la ruta es `../tabla.html`

Rutas relativas: subiendo y bajando

- combinación de las anteriores
- Ej: para abrir la base de datos original en la subcarpeta input/data desde el código de procesamiento en la subcarpeta proc, entonces:

```
../input/data/original.dat
```

Elementos del flujo de trabajo reproducible

A. Escritura en texto plano

B. Carpeta autocontenida

C. Control de versiones

"FINAL".doc



FINAL.doc!



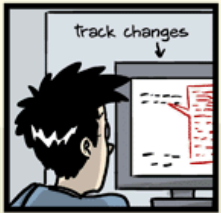
FINAL_rev.2.doc



FINAL_rev.6.COMMENTS.doc



FINAL_rev.8.comments5.
CORRECTIONS.doc



FINAL_rev.18.comments7.
corrections9.MORE.30.doc



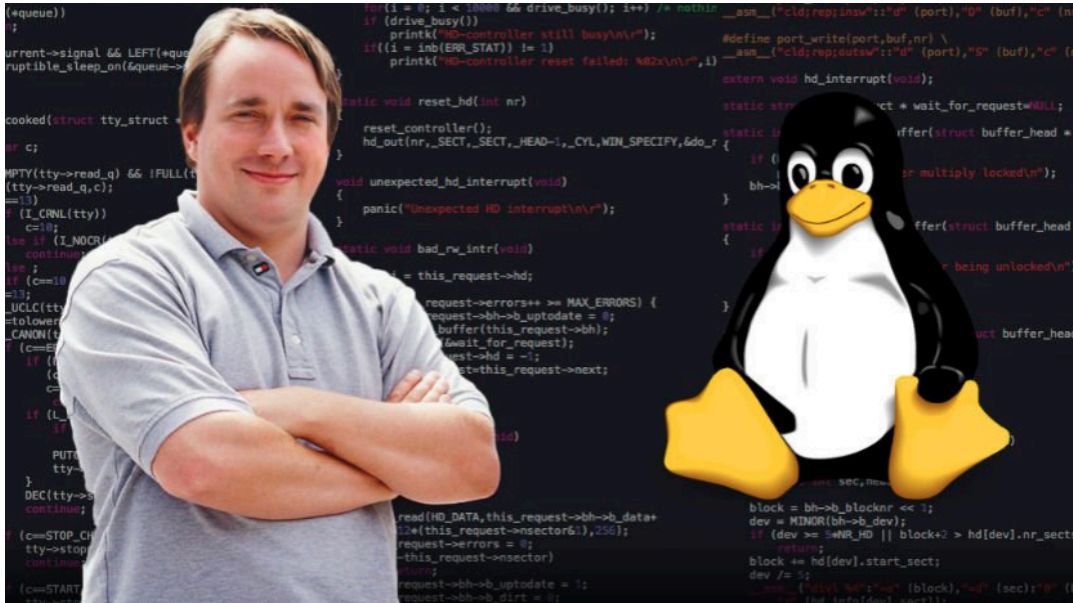
FINAL_rev.22.comments49.
corrections.10.#@\$%WHYDID
ICOMETOGRADSCHOOL????.doc



¿Cómo registrar
de manera
eficiente quién
hizo qué y cuando
en un
archivo/documento?

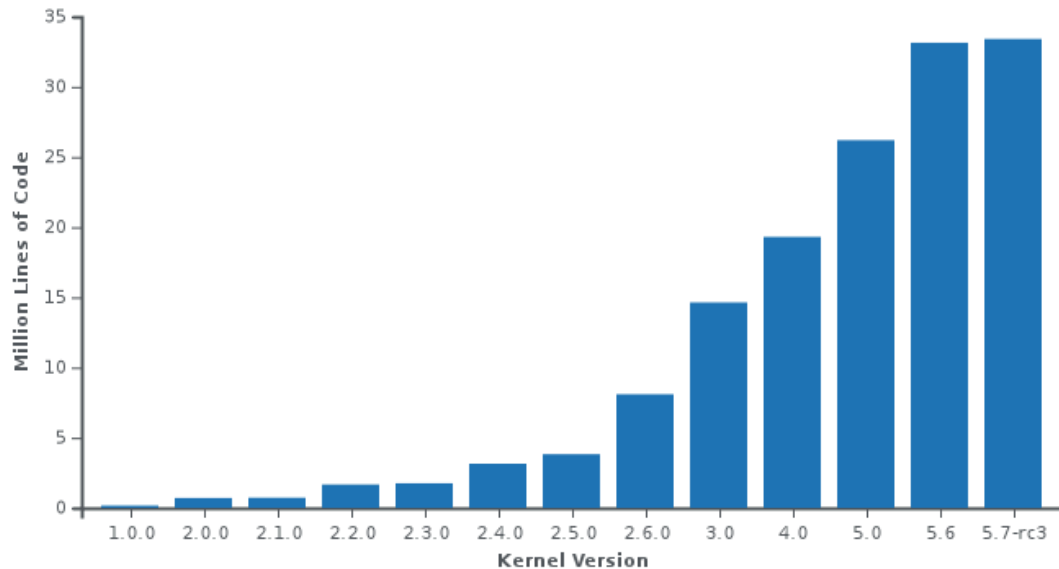
La escritura en texto simple
(como Markdown) permite
implementar un sistema de
control de versiones, además de
herramientas de respaldo,
colaboración y comunicación

El origen: Abriendo un sistema operativo



- Linus Torvalds, 1991 (21 años)
- Crea sistema operativo libre (**Linux**) y lo abre a la colaboración. Postea:
 - "I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional..."

Desarrollo del Linux Kernel



- version 1: 1994
- version 5: 2019
- Más de 11 mil colaboradores
- mas de 30 millones de líneas de código
- ¿versionamiento?

... más sobre Linux, Torvalds y
código abierto

Linus Torvalds TED Talk

<https://www.youtube.com/watch?v=o8NPllzkFhE&t=156s>

Git



- Torvalds crea **Git** en 2005 para poder llevar registro y administrar las distintas versiones de Linux
- Git quiere decir *incompetente / desagradable*.
- "I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First 'Linux', now 'git'." (Torvalds, 2012)

Git: un software de control de versiones

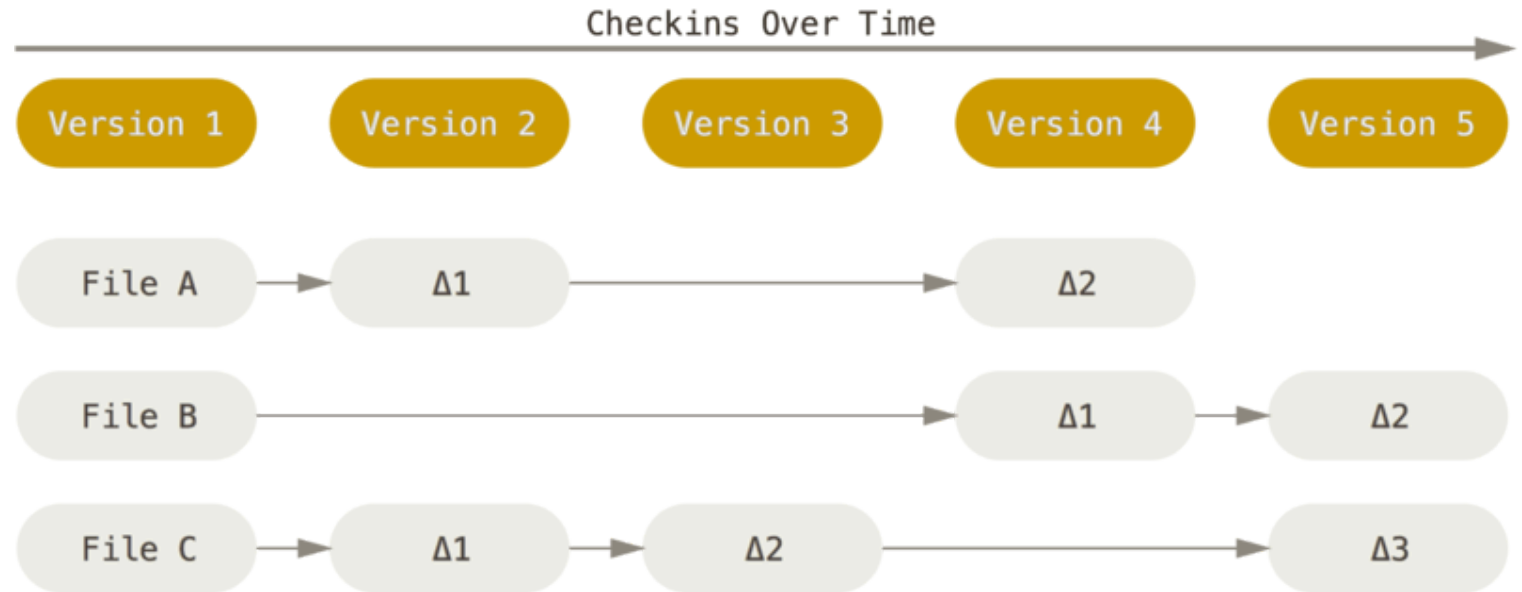
- es una especie de memoria o registro local que guarda información sobre:
 - quién hizo un cambio
 - cuándo lo hizo
 - qué hizo
- mantiene la información de todos los cambios en la historia de la carpeta / repositorio local
- se puede sincronizar con repositorio remoto (ej. Github)

Git / Github

- actualmente, Git / Github posee más de 100 millones de repositorios
- mayor fuente de código en el mundo
- ha transitado desde el mundo de desarrollo de software hacia distintos ámbitos de trabajo colaborativo y abierto
- entorno de trabajo que favorece la ciencia abierta

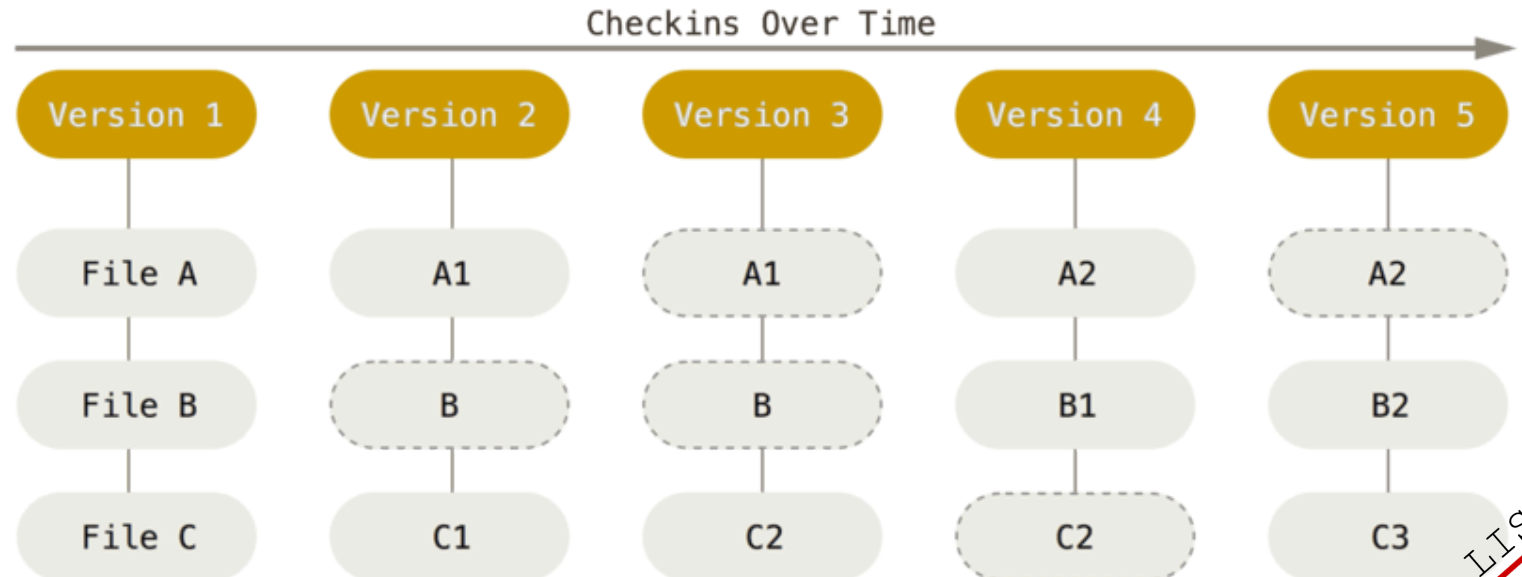
Dos lógicas de versionamiento

1.Deltas



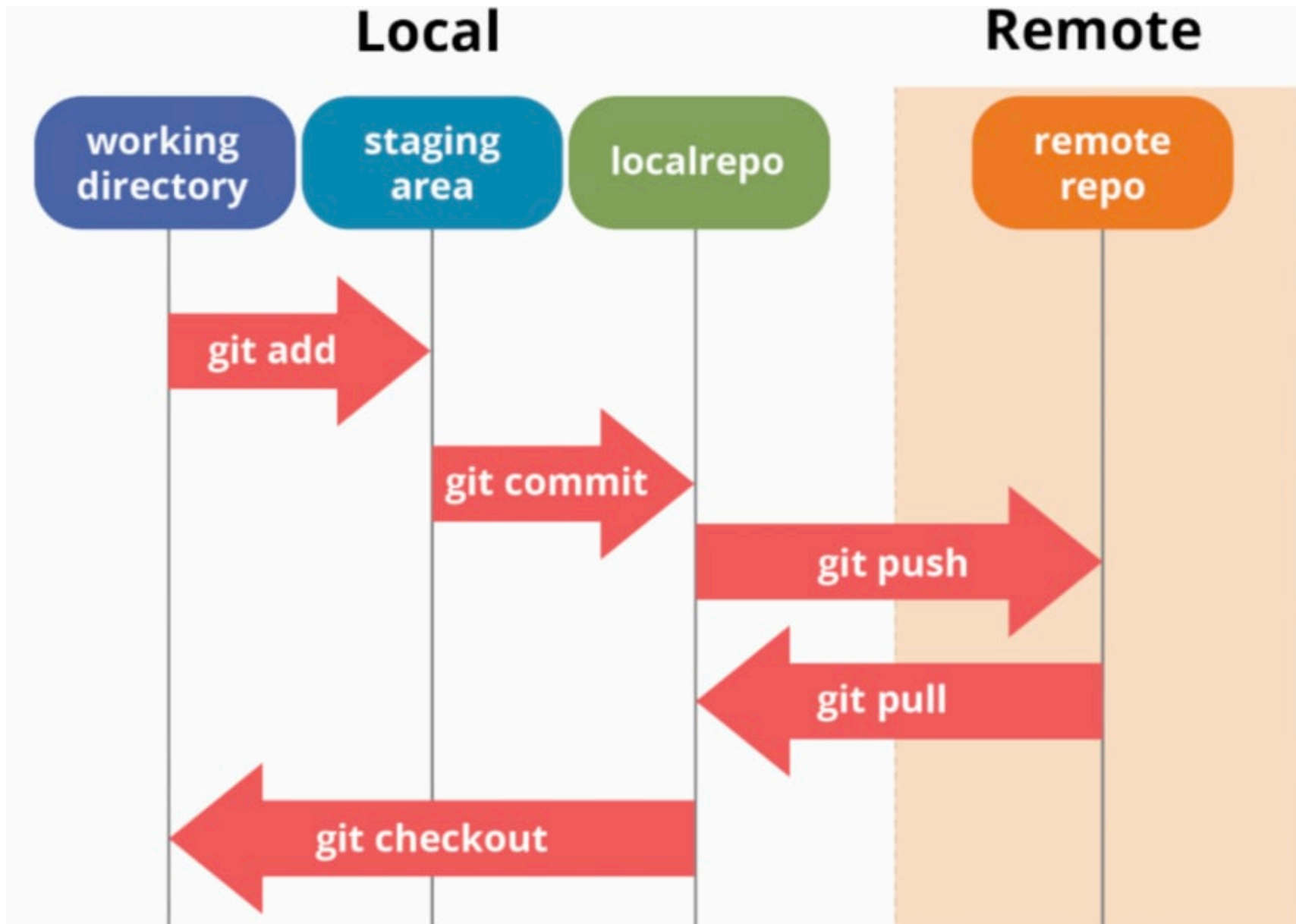
2.Imágenes (snapshots)

-> Git



Git no es un registro de
versiones de archivos
específicos, sino de una
carpeta completa

Guarda "**fotos**" de momentos específicos
de la carpeta, y esta foto se *saca*
mediante un **commit**



Commits

- El **commit** es el procedimiento fundamental del control de versiones
- Git no registra cualquier cambio que se "guarda", sino los que se "comprometen" (commit).
- En un **commit**
 - se seleccionan los archivos cuyo cambio se desea registrar (*stage*)
 - se registra lo que se está comprometiendo en el cambio (mensaje de commit)

¿Cuándo hacer un commit?

- según conveniencia
- sugerencias:
 - que sea un momento que requiera registro (momento de foto)
 - no para cambios menores
 - no esperar muchos cambios distintos que puedan hacer perder el sentido del commit

Pasos básicos versionamiento Git local

- inicializar la carpeta como repositorio git (solo la primera vez)
- agregar (add) los cambios que se quieran comprometer al escenario de compromiso (stage)
- mensaje de commit
- commit

Uso

- tradicionalmente, git se usa directamente con comandos desde el **terminal** (git bash)
- actualmente, existen una serie de programas locales que facilitan el uso de Git, tanto específicos como también editores genéricos
- algunos programas de análisis de datos (R/Rstudio) tienen incorporados módulos para versionar con Git/Github
- recomendación actual: VSC (Visual Studio Code)

Resumen

Estructura: protocolo reproducible

Flujo de trabajo:

- texto plano
- carpeta autocontenida
- control de versiones

¡gracias por su atención!

Más información:

<https://lisacoes.com/>

<https://github.com/lisa-coes>





Laboratorio de Investigación Social Abierta

lisa-coes.com



Protocolos y buenas prácticas para códigos y datos abiertos

Juan Carlos Castillo

Departamento de Sociología, Universidad de Chile

jc-castillo.com

